

Universidad Mariano Gálvez · Día del Programador

K'in Solar Guatemala

Plataforma centralizada de trazabilidad, monitoreo en tiempo real y proyección energética fotovoltaica en los 22 departamentos de Guatemala.

PHP 8.3 / Laravel 12

AWS EC2 Ubuntu 24.04

Servidor MCP Nativo

OWASP Top 10:2025

⚠ EL PROBLEMA NACIONAL

- **Fragmentación territorial:** Generación en 22 departamentos sin monitoreo unificado ni datos históricos confiables.
- **Pérdidas invisibles:** Fallas en inversores o degradación de paneles no detectadas oportunamente.
- **Cálculo CO₂ empírico:** Carencia de factores de mitigación homologados por normativas nacionales (CNEE).

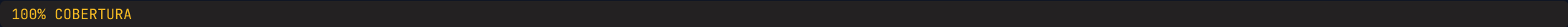
Cinco Elementos Clave de K'in Solar

Ingeniería diseñada específicamente para el contexto geográfico y energético guatemalteco.

GT

22 Departamentos

Mapa interactivo Leaflet.js con geocodificación, clusters y drawer lateral interactivo.



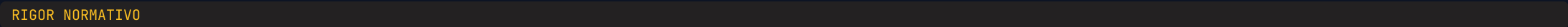
Modelo SMA-SF

Media móvil ponderada (50/30/20) con ajuste estacional bimodal (Seca 1.20 / Lluvia 0.88).



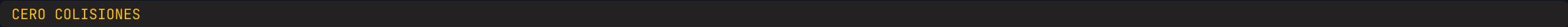
Factor CNEE 0.40

0.40 kg CO₂/kWh exacto. Totalizadores automáticos en kg y toneladas métricas evitadas.



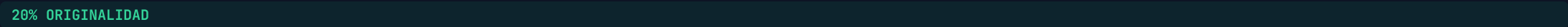
Alertas con Mutex

Disparo atómico al detectar déficit ≥ 20% con `lockForUpdate` y ciclo de resolución con notas.



Servidor MCP Propio

Protocolo Model Context Protocol nativo que permite a LLMs consultar y registrar mediciones.



Arquitectura Escalable y Nube AWS

Diseño orientado a servicios de dominio aislados, alta concurrencia y despliegue real en producción sobre infraestructura elástica de Amazon Web Services.

Servidor Nube	AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS (t3.medium)
Servidor Web / SSL	Nginx 1.24 + Let's Encrypt Wildcard SSL
Backend Core	PHP 8.3.30 + Laravel 12 Enterprise Engine
Almacenamiento	MySQL 8.0 InnoDB (Strict Foreign Keys)

 SERVICIOS DE DOMINIO (CLEAN CODE)

CarbonOffsetService Calcula factor 0.40 kg/kWh, acumulados departamentales y equivalencias de reforestación.

AlertEvaluationService Evalúa desviaciones de producción (déficit ≥ 20%), gestiona transacciones y resolución.

ForecastService Implementa algoritmo SMA-SF con ajuste por estacionalidad de Guatemala y fallback nominal.

BackendAuditService Bitácora inmutable en base de datos con registro de IP, agente, actor y payload.

Monitoreo Territorial en Tiempo Real

Visualización unificada de la matriz energética en los 22 departamentos.

[Abrir Dashboard](#)

[Ver Mapa Leaflet](#)



● Aspectos Clave para la Evaluación del Jurado:

Gráfico de doble curva (Generación Real vs Estimada), ranking departamental por participación porcentual y sin scroll horizontal.

Cero Retraso en Carga

Detección Autónoma de Anomalías

Flujo completo de registro de medición, disparo de alerta y resolución trazable.

[Ver Centro de Alertas](#) 🔔

[Descargar CSV UTF-8](#) ⬇

PASO 1 · REGISTRO

Ingreso de Medición

Se registra una medición mediante FormRequest. El sistema calcula inmediatamente el ahorro de CO₂ (kWh × 0.40) y almacena el registro bajo transacción atómica.

PASO 2 · EVALUACIÓN

Déficit ≥ 20% (Alerta Roja)

Si la generación real es ≤ 80% de la esperada, `AlertEvaluationService` dispara una alerta con severidad 'critica' y bloqueo a nivel de fila (`lockForUpdate`).

PASO 3 · RESOLUCIÓN

Cierre Trazable con Notas

El operador o admin documenta la causa técnica de la falla (ej. inversor desconectado). Queda registrado el usuario resolutor y timestamp exacto.

Modelo Matemático SMA-SF

Seasonal Moving Average - Solar Forecast adaptado al clima de Guatemala.

FÓRMULA PREDICTIVA PONDERADA

Base = (0.50 × M_{t-1}) + (0.30 × M_{t-2}) + (0.20 × M_{t-3})

Proyección Final = Base × Factor Estacional

Época Seca (Nov - Abr)

Factor = 1.20 (+20% radiación directa)

Época Lluviosa (May - Oct)

Factor = 0.88 (-12% cobertura nubosa)

FALLBACK NOMINAL Y VERIFICACIÓN

Si una granja solar es nueva y no cuenta con 3 registros históricos mensuales, el sistema aplica el cálculo normativo solar de Guatemala:

Fallback = Capacidad (kW) × 140 Horas Sol Pico (HSP)

En la pantalla [/forecasts](#) se sincroniza automáticamente el valor real (actual_kwh) al cierre de cada mes para calcular el error de proyección.

[Ver Pantalla de Proyecciones](#) →

La Inteligencia Artificial como **Usuario Activo**

Servidor nativo Model Context Protocol (MCP) en Node.js que conecta LLMs al núcleo de K'in Solar.

```
// Herramientas MCP registradas:
1. kin_solar_statistics()
Retorna KPIs nacionales y agregados departamentales
2. kin_solar_list_farms(department_id?)
Lista granjas solares y paneles vinculados
3. kin_solar_register_generation(farm_id, kwh, date)
Registra medición fotovoltaica con token interno
```

Seguridad & Auditoría: El servidor MCP se autentica con header **X-MCP-Key** mediante **hash_equals**. Cada invocación queda registrada en **audit_logs** bajo **mcp-agent@kinsolar.internal**.

● DEMOSTRACIÓN EN VIVO CON CLAUDE DESKTOP

Prompt en lenguaje natural al LLM:
"Claude, consulta cuántos kWh ha generado Escuintla y registra una nueva lectura de 45,000 kWh para Granja San Vicente."

Resultado en tiempo real:
La IA ejecuta **kin_solar_register_generation**, K'in Solar calcula 18,000 kg CO₂ ahorrados y la alerta se evalúa instantáneamente.

Blindaje de Seguridad Innegociable

Cumplimiento estricto del estándar de seguridad OWASP Top 10 versión 2025 en cada capa, evaluado además bajo el modelo de calidad **ISO/IEC 25010** (seguridad, fiabilidad y mantenibilidad como atributos formales — ver ERS §5).

A01:2025 · Broken Access Control

Policies en Todos los Controladores

RBAC estricto (Admin, Operador, Visualizador). Las mutaciones requieren autorización explícita de rol.

A02:2025 · Misconfiguration

Cero Secretos en Código

Credenciales leídas estrictamente de `.env` a través de `config/seed.php`. Producción segura.

A04:2025 · Cryptographic Failures

Bcrypt 12 & Timing-Safe

Hasheo con rounds de trabajo 12. Comparación de API keys con `hash_equals` contra ataques de temporización.

A05:2025 · Injection

FormRequests & Eloquent ORM

Validación exhaustiva de tipos de datos en el servidor. Cero concatenación SQL ni consultas desprotegidas.

A06:2025 · Insecure Design

Rate Limiting & Mutex Locks

Límite de 5 intentos/min en autenticación. Bloqueos atómicos de base de datos contra condiciones de carrera.

A09:2025 · Logging Failures

Auditoría Inmutable

Registro detallado en base de datos con actor, IP, User-Agent, payload y timestamp ante cualquier acción crítica.

Ingeniería Colaborativa con 5 Agentes

Cómo 2 ingenieros humanos orquestaron 5 agentes autónomos para construir una plataforma enterprise en 12 horas.

5

Agentes en Paralelo

Claude Code ×2, Codex, Antigravity ×2

31+

Pull Requests

Cero commits directos a master

48 / 48

Pruebas PHPUnit

286 aserciones de flujo E2E

950+

Líneas de Bitácora

docs/04-BITACORA-PROMPTS.md

● DISCIPLINA DE TRABAJO & INTERVENCIÓN HUMANA (REGLA DE ORO):

Cada agente operó con límites estrictos de carpetas, validación estricta de compilación y pruebas automatizadas antes de cada commit. Toda salida de IA fue auditada por los humanos para corregir sesgos, prevenir código redundante y garantizar PSR-12 y OWASP Top 10.



Andy Aquino

Ingeniero de Software & DevOps Lead

- ✓ Arquitectura de Datos y Modelado de las 22 Granjas Solares
- ✓ Integración Frontend UI/UX, Mapas Leaflet y Gráficos Chart.js
- ✓ Desarrollo del Servidor MCP Propio en Node.js
- ✓ Despliegue y Configuración de Servidor AWS EC2 con SSL



Carlos

Ingeniero de Software & Seguridad Lead

- ✓ Implementación del Estándar OWASP Top 10:2025
- ✓ Servicios de Dominio (SMA-SF, Alertas y Factor 0.40 CO₂)
- ✓ Auditoría de Bitácora de Prompts y Control de Versiones
- ✓ Suite de Pruebas Automatizadas E2E en PHPUnit

"La inteligencia artificial escribió gran parte del código; pero la arquitectura, el rigor matemático, la seguridad y el control absoluto del sistema siempre estuvieron en nuestras manos."



Instancia Pública en Producción:

<https://kin-solar-guatemala.duckdns.org>



Usuario de Evaluación:

evaluador@umg.edu.gt